Ficha com Dados de Segurança (FDS)

1. Identificação

Tetrahidrolinalol

Principais Usos Recomendados:
Uso: Produto químico, Produto químico para detergentes, Produto químico para cosmetico ou para saúde bucal, Substância aromatizante

Empresa:
BASF S.A.
Av. Nações Unidas, 14.171
04794-000 Morumbi - São Paulo – SP, BRASIL
Telefone: +55 11 2039-2273
Número de fax: +55 11 2039-3131
Endereço de email: ehs-brasil@basf.com

Informação em caso de emergência:
Telefone: 0800-0112273 / +55 12 3128-1590

2. Identificação de perigos

Classificação da substância ou mistura

De acordo com os critérios do GHS (ONU)

Irritação ocular: Cat. 2A
Irritação da pele: Cat. 2
Líquidos inflamáveis: Cat. 4
Sensibilizante para a pele: Cat. 1B
Perigoso para o ambiente aquático - efeito agudo: Cat. 2

Elementos do rótulo

De acordo com os critérios do GHS (ONU)

Pictograma:

Palavra Sinal:
Atenção

Advertência de perigo:

H227	Líquido combustível.
H319	Provoca irritação ocular grave.
H315	Provoca irritação cutânea.
H317	Pode provocar uma reação alérgica cutânea.
H401	Tóxico para organismos aquáticos.

Recomendação de prudência (Prevenção):

P280	Usar luvas de proteção e proteção ocular ou proteção facial.
P261	Evite respirar névoa, vapor ou spray.
P273	Evitar a libertação para o ambiente.
P210	Manter afastado do calor, superfícies quentes, faíscas, chamas abertas e outras fontes de ignição. Não fumar.
P272	A roupa de trabalho contaminada não pode sair do local de trabalho.
P264	Lavar cuidadosamente as partes do corpo contaminadas após manuseamento.

Recomendação de prudência (Resposta):

P305 + P351 + P338	SE ENTRAR EM CONTATO COM OS OLHOS: enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contato, retire-as, se tal lhe for possível. Continuar a enxaguar.
P302 + P352	EM CASO DE CONTATO COM A PELE: Lave com água em abundância/..
P333 + P313	Em caso de irritação ou erupção cutânea: consulte um médico.
P332 + P313	Em caso de irritação cutânea: consulte um médico.
P362 + P364	Retire a roupa contaminada. Lave-a antes de usar novamente.
P337 + P313	Caso a irritação ocular persista: consulte um médico.
P370 + P378	Em caso de incêndio: Use pó extintor, espuma ou CO2 para extinção.

Recomendação de prudência (Armazenamento):

P403	Armazene em local bem ventilado.

Recomendação de prudência (Eliminação):

P501	Eliminar o conteúdo/recipiente em um ponto de coleta de resíduos especiais ou perigosos.

Outros perigos

Disponibiliza-se nesta seção informações aplicável sobre outros perigos que não resultam na classificação, mas que possam contribuir ao perigo da substância ou mistura.

Avaliação PBT / vPvB:

De acordo com o Anexo XIII do Regulamento (UE) 1907/2006/CE relativo ao Registo, Avaliação, Autorização e Restrição de substâncias químicas(REACH): O produto não satisfaz os critérios de PBT (persistente / bioacumulável / tóxico) e vPvB (muito Persistente / muito Bioacumulativo). Classificação Própria.

3.Composição e informações sobre os ingredientes

Substâncias

Caracterização química

3,7-dimetiloctano-3-ol
número-CAS: 78-69-3
Número CE: 201-133-9

Ingredientes perigosos (GHS)
De acordo com os critérios do GHS (ONU)

3,7-dimetiloctano-3-ol

conteúdo (m/m): >= 75 % - <= 100 %	Líquidos inflamáveis: Cat. 4
número-CAS: 78-69-3	Irritação da pele: Cat. 2
Número CE: 201-133-9	Irritação ocular: Cat. 2A
	Sensibilizante para a pele: Cat. 1B
	Perigoso para o ambiente aquático - efeito agudo: Cat. 2
	H227, H319, H315, H317, H401

3,7-Dimetil-1,6-octadien-3-ol

conteúdo (m/m): > 0 % - < 0,1 %	Líquidos inflamáveis: Cat. 4
número-CAS: 78-70-6	Toxicidade aguda: Cat. 5 (oral)
Número CE: 201-134-4	Irritação da pele: Cat. 2
	Irritação ocular: Cat. 2A
	Sensibilizante para a pele: Cat. 1B
	Perigoso para o ambiente aquático - efeito agudo: Cat. 3
	H227, H319, H315, H303, H317, H402

(E)-3,7-dimetil-2,6-octadien-1-ol

conteúdo (m/m): > 0 % - < 0,1 %	Toxicidade aguda: Cat. 5 (oral)
número-CAS: 106-24-1	Irritação da pele: Cat. 2
Número CE: 203-377-1	Lesões oculares graves: Cat. 1
	Perigoso para o ambiente aquático - efeito agudo: Cat. 3
	Sensibilizante para a pele: Cat. 1
	H318, H315, H303, H317, H402

3,7-dimetil-2,6-octadieno-1-al

conteúdo (m/m): > 0 % - < 0,1 %	Toxicidade aguda: Cat. 5 (oral)
número-CAS: 5392-40-5	Toxicidade aguda: Cat. 5 (dermal)
Número CE: 226-394-6	Irritação da pele: Cat. 2
Número INDEX: 605-019-00-3	Irritação ocular: Cat. 2A
	Perigoso para o ambiente aquático - efeito agudo: Cat. 2
	Sensibilizante para a pele: Cat. 1
	H319, H315, H317, H303 + H313, H401

Para as frases de perigo não escritas na íntegra nesta seção, o texto completo está listado na seção 16.

4. Medidas de primeiros socorros

Indicações gerais:
Retirar a roupa contaminada.

Após inalação:
Manter o paciente calmo, remover para um local arejado e consultar um médico.

Após contato com a pele:
Lavar meticulosamente com água e sabão.

Após contato com os olhos:
Lavar bem os olhos, com as pálpebras abertas, durante 15 minutos sob água corrente. Consulte um oftalmologista.

Após ingestão:
Enxaguar imediatamente a boca e beber posteriormente 200-300 ml de água. Procurar ajuda médica.

Indicações para o médico:
Sintomas: Informações adicionais sobre sintomas e efeitos podem ser incluídas nas frases de rotulagem do GHS disponíveis na Seção 2 e nas avaliações toxicológicas disponíveis na Seção 11.
Tratamento: Tratamento sintomático (descontaminação, funções vitais), nenhum antídoto específico conhecido.

5. Medidas de combate a incêndio

Meios de extinção apropriados:
dióxido de carbono, pó extintor, espuma

Meios de extinção não apropriados:
jato de água

Perigos específicos:
óxidos de carbono, vapores nocivos para a saúde
As substâncias/grupos de substâncias podem ser emitidas em caso de incêndio. Líquido combustível

Indicações adicionais:
Recolher separadamente a água de extinção contaminada, não deixar que se infiltre na canalização ou esgoto. Eliminar os resíduos do incêndio e a água de extinção contaminada, observando a legislação local oficial. Arrefecer os recipientes em perigo com spray de água.

Equipamento especial de proteção para os bombeiros:
Usar o equipamento respiratório autônomo e roupas de proteção química.

6. Medidas de controle para derramamento ou vazamento

Precauções pessoais, equipamentos de proteção e procedimentos de emergência

Precauções pessoais:
Usar roupa de proteção individual. Informações referentes às medidas de proteção individual, ver seção 8. Assegurar ventilação adequada. Não inalar o vapor/ aerossol. Evitar que atinja a pele, os olhos e a roupa.

Precauções ao meio ambiente:
Não permitir que atinja águas superficiais/ águas subterrâneas/ canalização.

Métodos de limpeza:
Para grandes quantidades: Bloquear/represar o vazamento. Cobrir com espuma de extinção (espuma resistente a álcool). Bombear produto.
Resíduos: Aglutinar o líquido com material absorvente (p.ex. areia, diatomite, aglutinante ácido, aglutinante universal, serradura).
Eliminar o material recolhido de acordo com as normas.

7. Manuseio e armazenamento

Manuseio
Medidas técnicas:
Manusear de acordo com as normas de segurança para produtos químicos. Evitar que atinja a pele, os olhos e a roupa. Aconselha-se o uso de roupa fechada para o trabalho.

Prevenção de incêndio e explosão:
O produto é combustível. Evitar todas as fontes de ignição: calor, faíscas, chama acesa. Evitar o acúmulo de carga eletrostática. Arrefecer com água os recipientes ameaçados pelo calor. Vapores podem formar misturas explosivas com o ar.

Precauções/ Orientações para manuseio seguro:
Ventilação e arejamento adequados no local de armazenamento e de trabalho. Usar vestuário e equipamento de proteção para os olhos/ face adequados. Evitar que atinja a pele, os olhos e a roupa. Manter os recipientes bem fechados. Este produto pode causar irritações, portanto lavar as mãos depois de qualquer contacto com o produto.

Medidas de higiene:
Não comer, beber ou fumar no local de trabalho. As mãos e o rosto devem ser lavados antes dos intervalos e no final do turno. Guardar o vestuário de trabalho separadamente.

Armazenamento

Condições de armazenamento adequadas: Manter o recipiente hermeticamente fechado e em lugar seco; armazenar em lugar fresco. Proteger os recepientes de danos físicos. Proteger da ação direta do sol.

Produtos e materiais incompatíveis:
Sensível ao odor; separar de produtos que desprendem odores.

8. Controle de exposição e proteção individual

Parâmetros de controle específicos

Limites de exposição ocupacional:

5392-40-5: 3,7-dimetil-2,6-octadieno-1-al
Valor TWA 5 ppm (ACGIH)
Fração inalável e vapor

Valor TWA 5 ppm (NR15)
Fonte de valor limite: ACGIH
Fração inalável e vapor

Efeito sobre a pele (ACGIH)
Perido de absorção cutânea
Fração inalável e vapor

Efeito sobre a pele (ACGIH)
Perido de absorção cutânea
Fração inalável e vapor

Equipamento de proteção individual
Proteção dos olhos:
Óculos de segurança com anteparos laterais (óculos com armação) (EN 166)

Proteção da pele e do corpo:
A proteção do corpo deve ser escolhida dependendo da atividade e possível exposição, por exemplo: avental, botas de proteção, roupa de proteção química (de acordo com a EN 14605 em caso de salpicos ou com a EN ISO 13982 em caso de formação de pó).

Proteção das mãos:
Luvas de proteção apropriadas resistentes a produtos químicos (EN ISO 374-1) mesmo durante o contato direto e prolongado (Recomendado: índice de proteção 6, correspondente a > 480 minutos de tempo de permeação segundo EN ISO 374-1): Ex.: borracha nitrílica (0,4 mm), borracha de cloropreno (0.5 mm), borracha de butila (0.7 mm) entre outros.
Nota complementar: As especificações baseiam-se em testes, dados de publicações e informações de fabricantes de luvas ou são obtidas de substâncias semelhantes por analogia. Devido a várias condições (por exemplo: temperatura), deve-se considerar que tempo do uso da luva para proteger

de produtos químicos, na prática, pode ser bem menor do que o tempo de permeação determinado através de testes.
Devido a grande variedade de tipos, é necessário considerar as indicações de uso do fabricante.

Proteção respiratória:
Equipamento de segurança respiratória adequado no caso de concentrações elevadas ou exposição prolongada: Filtro para gases/ vapores orgânicos (ponto de ebulição >65 ºC, por exemplo: EN 14387 Tipo A).

9. Propriedades físicas e químicas

Estado físico:	líquido (20 °C, 1.013 hPa)	
Forma:	líquido	
Cor:	incolor	
Odor:	floral, doce	
Valor do pH:	7	
Temperaturas específicas ou faixas de temperaturas nas quais ocorrem mudanças de estado físico		
Ponto de solidificação:	-56 °C (1.013 hPa) Indicação bibliográfica.	
Ponto de ebulição:	197 °C (1.013,25 hPa)	(medido)
Ponto de decomposição:	Dados não disponíveis.	
Ponto de fulgor:	77 °C	(DIN 51758, vaso fechado)
Limite de explosividade inferior:	1,3 %(V) (74 °C)	(no ar)
Limite de explosividade superior:	Para líquidos não relevante para classificação e rotulagem.	
Decomposição térmica:	aprox. 470 °C	
Capacidade de auto-aquecimento:	Não se trata de uma substância auto-inflamável.	
Perigo de explosão:	Baseado na estrutura química não existe nenhuma indicação de propriedades explosivas.	
Características comburentes:	sem propagação de fogo	
Pressão de vapor:	1 mbar (20 °C) 3 mbar (50 °C)	
Conteúdo VOC:	Dados não disponíveis.	
Densidade relativa do vapor (ar):	> 1 (20 °C) Mais denso que o ar.	(calculado)
Densidade:	0,826 g/cm3 (25 °C) Indicação bibliográfica.	
Densidade relativa:	0,826 (25 °C)	

Solubilidade em água:	0,320 g/l, (25 °C, 1.013 hPa)	
Solubilidade (qualitativa) solvente(s):	solventes orgânicos solúvel	
Coeficiente de partição n-octanol/água (log Pow):	3,3 (20 - 23 °C)	(Regulamento 107 da OECD)
Tensão superficial:	26,78 mN/m (25 °C; 100 %(V))	
Temperatura de autoignição:	360 °C	(DIN 51794)
Autoignição:	Devido às propriedades estruturais, o produto não é classificado como auto-ignífugo.	Tipo de teste: Autoignição espontânea à temperatura ambiente.
Limiar de odor:	< 100 ppm	
Taxa de evaporação:	O valor pode ser estimado com base na constante da Lei Henry ou na pressão de vapor.	
Inflamabilidade:	Líquido combustível.	(derivado do ponto de inflamação)
Viscosidade, dinâmica:	11,063 mPa.s (25 °C) Indicação bibliográfica.	
Viscosidade, cinemática:	17,4 mm2/s (23 °C)	
Massa molar:	158,28 g/mol	
Corrosão de metal:	Não é corrosivo perante metal.	

10. Estabilidade e reatividade

Reatividade:
Não haverá reações perigosas, se as prescrições/ indicações para a armazenagem e manuseio forem respeitadas.

Estabilidade química:
O produto é estável se armazenado e manuseado como descrito/indicado.

Reações perigosas:
Reage com ácidos.

Condições a evitar:
Evitar todas as fontes de ignição: calor, faíscas, chama acesa. Ver capítulo 7 da Ficha de Segurança - Manuseio e armazenamento.

Materiais ou substâncias incompatíveis:
Não conhecido durante o uso e armazenagem, se utilizado de acordo com as instruções.

Produtos perigosos de decomposição:
Nenhum produto de decomposição perigoso se forem respeitadas as normas de armazenamento e manuseio.

11. Informações toxicológicas

Toxicidade aguda

Avaliação da toxicidade aguda:
Após uma única ingestão, praticamente não tóxico. Praticamente não tóxico se atingir a pele uma única vez. Teste de risco por inalação (TRI): Em ensaios com animais não se verifica mortalidade no prazo de 8 horas. A inalação de uma mistura altamente saturada vapor-ar não representa um risco agudo.

DL50 rato(oral): 8.270 mg/kg (teste BASF)

rato (inalatória): 8 h (IRT)
Teste de risco por inalação (TRI): Em ensaios com animais não se verifica mortalidade no prazo de 8 horas. A inalação de uma mistura altamente saturada vapor-ar não representa um risco agudo.

DL50 coelho (dermal): > 5.000 mg/kg

Efeitos locais

Avaliação de efeitos irritantes:
O contato com a pele causa irritações. Em contato com os olhos causa irritação.

Irritação primária da pele coelho: Irritante. (teste BASF)

Irritação primária da pele ser humano: Irritante. (OECD Diretriz 439)

Irritação ocular coelho: levemente irritante (teste BASF)

Avaliação para outros efeitos agudos

Avaliação para outros efeitos agudos:
Baseado em dados disponíveis, os critérios de classificação não são atendidos.

Sensibilização

Avaliação de efeitos sensibilizantes:
Efeito sensibilizante da pele em ensaios com animais.

teste de um gânglio linfático local no rato (LLNA) rato: sensibilização da pele (OECD, Guideline 429)

Toxicidade genética

Avaliação de mutagenicidade:
Não se detectaram efeitos de mutação genética nos vários testes realizados com bactérias e culturas de células de mamíferos.

Carcinogenicidade

Avaliação de carcinogenicidade:
O estudo não precisa ser realizado.

Toxicidade na reprodução

Avaliação de toxicidade na reprodução:
Em ensaios em animais não foram encontrados indícios de efeitos prejudiciais à fertilidade. O produto não foi testado. A avaliação deriva de substâncias/produtos com estrutura ou composição semelhante.

Toxicidade para o desenvolvimento

Avaliação da teratogecinidade:
Testes em animais com quantidades não tóxicas nos progenitores não dão indicações sobre toxicidade para reprodução. O produto não foi testado. A avaliação deriva de substâncias/produtos com estrutura ou composição semelhante.

Toxicidade crônica

Avaliação da toxicidade após administração repetida:
Foram detectados efeitos no fígado de ratos macho após exposição repetida. Estes efeitos são específicos de ratos macho e não são conhecidos efeitos relevantes para humanos. O produto não foi testado. A avaliação deriva de substâncias/produtos com estrutura ou composição semelhante.

Perigo por aspiração

Avaliação da toxicidade por aspiração:
Dados não disponíveis.

12. Informações ecológicas

Efeitos ambientais, comportamentos e impactos do produto:

Ecotoxicidade

Avaliação da toxicidade aquática:
Toxicidade aguda para organismos aquáticos. Não é esperada a inibição da atividade de degradação do lodo ativado, quando introduzido a baixas concentrações nas estações de tratamento biológico.

Toxicidade em peixes:
CL50 (96 h) 8,9 mg/l, Brachydanio rerio (OECD, Guideline 203, semiestático)
Concentração nominal.

Invertebrados aquáticos:
CE50 (48 h) 14,2 mg/l, Daphnia magna (OECD, Guideline 202, parte 1, estático)
Os dados de efeito tóxico referem-se à concentração analiticamente determinada.

Plantas aquáticas:
CE50 (72 h) 22 mg/l (taxa de crescimento), Scenedesmus subspicatus (DIN 38412 parte 9, estático)

Microorganismos/efeito sobre lodo ativado:
EC10 (0,5 h) 450 mg/l, Pseudomonas putid (DIN 38412 parte 27, aquático)
O produto é pouco solúvel no meio em que foi realizado o teste. Foi examinada uma preparação aquosa, que foi produzida com a ajuda de agentes intermediários de solubilidade.

Toxicidade crônica em peixes:
Estudo não é necessário por razões científicas

Toxicidade crônica em invertebrados aquáticos:
Estudo não é necessário por razões científicas

Avaliação da toxicidade terrestre:
Não existe informação disponível acerca de toxicidade terrestre.
Estudo não é necessário por razões científicas

Persistência e degradabilidade

Avaliação da biodegrabilidade e eliminação (H2O):
Facilmente biodegradável (Segundo critérios OECD)

Indicações para a eliminação:
aprox. 60 - 70 % DBO do ThOD (28 Dias) (OECD 301F; ISO 9408; 92/69/CEE, C.4-D) (aeróbio, lodo ativado, doméstico) Facilmente biodegradável (Segundo critérios OECD)

Comportamento esperado/ Impacto ambiental

Avaliação da estabilidade em água:
A substância é protamente biodegradável, portanto não se espera que a hidrólise não seja relevante.

Bioacumulação

Avaliação do potencial de bioacumulação:
Não é de esperar uma acumulação significativa em organismos.
O produto não foi ensaiado. A indicação deriva da estrutura da substância.

Potencial de bioacumulação:
Fator de bioconcentração: 99,87 (calculado)
O produto não foi ensaiado. A indicação deriva da estrutura da substância.

Mobilidade

Avaliação do transporte entre compartimentos ambientais:
A substância evaporar-se-á lentamente da superfície da água para a atmosfera.
Não é esperada a adsorção em fase sólida de solo.
Adsorção/água-solo: KOC: 56,3; Log KOC: 1,75 (calculado)

13. Considerações sobre destinação final

Métodos de tratamento e disposição
Produto: Observar as prescrições legais locais e nacionais.

Restos de produtos: Observar as prescrições legais locais e nacionais.

Embalagem usada:
Embalagens cuja descontaminação não seja possível, devem ser eliminadas da mesma forma que o conteúdo.
Descartar em conformidade com as regulamentações nacionais, estaduais e locais.

14. Informações sobre transporte

Transporte Terrestre

Produto não perigoso segundo os critérios da regulamentação de transporte

Transporte Hidroviário
IMDG

Produto não perigoso segundo os critérios da regulamentação de transporte

Waterway Transport
IMDG

Not classified as a dangerous good under transport regulations

Transporte Aéreo
IATA/ICAO

Produto não perigoso segundo os critérios da regulamentação de transporte

Air transport
IATA/ICAO

Not classified as a dangerous good under transport regulations

Transporte marítimo a granel em conformidade com os instrumentos da IMO

Não se destina ao transporte marítimo a granel.

Maritime transport in bulk according to IMO instruments

Maritime transport in bulk is not intended.

Informação adicional

Classificação de transporte terrestre gerada de acordo com os critérios da Resolução ANTT 5998 e alterações da Res. ANTT 6016:2023.

15. Informações sobre regulamentações

Outras regulamentações

Esta subseção descreve informação regulamentar aplicável que não está mencionada em outras seções desta ficha de segurança

FDS (Ficha com Dados de Segurança) gerada de acordo com os critérios da NBR14725:2023.

16. Outras informações

Outras aplicações propostas devem ser acordadas com o fabricante. As correspondentes medidas de proteção no local de trabalho devem ser respeitadas.

Texto completo das frases de perigo, se mencionadas na seção 3:

H227	Líquido combustível.
H319	Provoca irritação ocular grave.
H315	Provoca irritação cutânea.
H317	Pode provocar uma reação alérgica cutânea.
H401	Tóxico para organismos aquáticos.
H303	Pode ser nocivo se ingerido.
H402	Nocivo para os organismos aquáticos.
H318	Provoca lesões oculares graves.
H303 + H313	Pode ser nocivo se ingerido ou em contato com a pele

Linhas verticais na margem esquerda indicam alteração da versão atual.

Os dados contidos nesta publicação baseiam-se na nossa experiência e conhecimento atual, descrevendo o produto apenas considerando os requerimentos de segurança. Os dados não descrevem as propriedades do produto (especificação do produto). Não garante que certas propriedades ou a adequabilidade do produto para uma aplicação específica sejam deduzidos dos dados contidos na ficha de dados de segurança. É responsabilidade do receptor/ recebedor do produto assegurar que os direitos de propriedade, leis e regulamentações existentes sejam devidamente observados/ respeitados.